

Exercícios selecionados sobre cálculo de desempenho

Fonte: David A. Patterson e John L. Hennessy: *Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software*. Tradução da 4ª edição para o Português. Capítulo 1.

Alguns exercícios foram adaptados e/ou corrigidos da versão original.

Exercício 1.3

Considere os três diferentes processadores P1, P2 e P3 executando o mesmo conjunto de instruções com as taxas de clock e CPIs dadas na tabela a seguir.

	Processador	Frequência de clock	CPI
a.	P1	3,0 GHz	1,5
	P2	2,5 GHz	1,0
	P3	4,0 GHz	2,2
b.	P1	2,0 GHz	1,2
	P2	3,0 GHz	0,8
	P3	4,0 GHz	2,0

1.3.1 [5] <1.4> Qual processador possui o desempenho mais rápido expressado por número de instruções por segundo?

1.3.2 [10] <1.4> Se cada processador executa um programa em 10 segundos, encontre o número de ciclos e o número de instruções.

1.3.3 [10] <1.4> Queremos reduzir o tempo de execução do programa em 30%, mas isso vai causar um impacto de um CPI 20% maior. Qual deve ser a nova frequência de clock para esse CPI e tempo de execução?

Para os problemas abaixo, utilize as informações da tabela seguinte.

	Processador	Clock	Nº instruções	Tempo
a.	P1	3,0 GHz	20x10 ⁹	7 s
	P2	2,5 GHz	30x10 ⁹	10 s
	P3	4,0 GHz	90x10 ⁹	9 s
b.	P1	2,0 GHz	20x10 ⁹	5 s
	P2	3,0 GHz	30x10 ⁹	8 s
	P3	4,0 GHz	25x10 ⁹	7 s

1.3.4 [10] <1.4> Calcule o CPI de cada processador.

1.3.5 [5] <1.4> Qual deve ser o clock de P2 para que o tempo de execução seja igual a P1?

Exercício 1.4

Considere duas implementações diferentes da mesma arquitetura de conjunto de instruções. Existem quatro classes de instruções: A, B, C e D. A frequência de clock e o CPI de cada implementação são dados na tabela a seguir.

P1	1,5 GHz	1	2	3	4
P2	2,0 GHz	2	2	2	2

1.4.1 [10]<1.4> Dado um programa com 10^6 instruções divididas em classes da seguinte forma: 10% classe A, 20% classe B, 50% classe C e 20% classe D, que implementação é mais rápida?

1.4.2 [5] <1.4> Qual é o CPI global para cada implementação deste programa?

A tabela a seguir mostra o número de instruções para um programa.

500	50	100	50	700

1.4.4 [5] <1.4> Considerando que as instruções aritméticas levam 1 ciclo, load e store 5 ciclos e desvios 2 ciclos, qual é o tempo de execução do programa em um processador de 2 GHz?

1.4.5 [5] <1.4> Ache o CPI para o programa.

1.4.6 [10] <1.4> Se o número de instruções de load puder ser reduzido pela metade, qual é o ganho de tempo (em %) e o novo CPI?

Exercício 1.5

Considere duas implementações diferentes, P1 e P2, do mesmo conjunto de instruções. Existem cinco classes de instruções (A, B, C, D e E) no conjunto de instruções. A taxa de clock e o CPI de cada classe são dados a seguir.

a.	P1	1,0 GHz	1	2	3	4	3
	P2	1,5 GHz	2	2	2	4	4
b.	P1	1,0 GHz	1	1	2	3	2
	P2	1,5 GHz	1	2	3	4	3

1.5.1 [5] <1.4> Suponha que o desempenho de pico seja definido como a taxa mais rápida que um computador pode executar qualquer sequência de instruções. Quais são os desempenhos de pico de P1 e P2 expressos em instruções por segundo?

1.5.2 [5] <1.4> Se o número de instruções executadas em um certo programa for dividido igualmente entre as classes de instruções exceto, para a classe A, que ocorre com o dobro da frequência das outras, qual computador é o mais rápido? O quanto ele é mais rápido?

1.5.3 [5] <1.4> Se o número de instruções executadas em um certo programa é dividido igualmente entre as classes de instruções, exceto para a classe E, que ocorre com o dobro da frequência das outras, qual computador é o mais rápido? O quanto ele é mais rápido?

A tabela a seguir mostra o desmembramento de tipo de instrução para diferentes programas. Usando esses dados, você estará explorando as opções de desempenho com diferentes mudanças feitas em um processador MIPS.

		Número de instruções				
		Cálculo	Load	Store	Desvio	Total
a.	Programa 1	1000	400	100	50	1550
b.	Programa 4	1500	300	100	100	2000

1.5.4 [5] <1.4> Supondo que os cálculos usem 1 ciclo, instruções de load e store usem 10 ciclos e desvios usem 3 ciclos, ache o tempo de execução de cada programa em um processador MIPS de 3 GHz.

1.5.5 [5] <1.4> Supondo que os cálculos usem 1 ciclo, instruções de load e store usem 2 ciclos e desvios usem 3 ciclos, ache o tempo de execução de cada programa em um processador MIPS de 3 GHz.

1.5.6 [5] <1.4> Supondo que os cálculos usem 1 ciclo, instruções de load e store usem 2 ciclos e desvios usem 3 ciclos, qual é o ganho de desempenho de um programa se o número de instruções de cálculo puder ser reduzido pela metade?

